

Operating Systems - Linux OS

Parancsok kombinálása és Szűrők

4. Gyakorlat Jegyzőkönyv

2026.05.20

Készítette: Szabó Levente

Szak: BSC

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés a Linux parancsok és csővezetékek világába	3
2. I. Task: Linux OS - Parancsok kombinálása és feltételes végrehajtás	3
1-4. rész: tmp és dir_1-3 mappastruktúra kezelése hibakezeléssel	3
5-6. rész: xyz.txt és www.txt fájlok létrehozása, tartalom fűzése	3
7-8. rész: Mappatartalom mentése és kimenetek elnyomása (Not	4
9. rész: A people.csv adatbázis állomány felépítése	4
10-14. rész: Reguláris kifejezések és szűrések a grep paranccsal	4
3. II. Task: Szűrők - Csővezeték operátor láncolása (Pipeline)	5
1-5. rész: Adatbázis sorainak szelektálása (head, tail)	5
6-7. rész: Rendszerfájlok és eszközök (/dev) szűrése	5
8-11. rész: Oszlopok kivágása (cut) és rendezése (sort)	6
12-16. rész: Haladó mintaillesztések és validálások (grep, awk)	6

1. Bevezetés a Linux parancsok és csővezetékek világába

A laborgyakorlat célja a Linux operációs rendszer parancssori környezetének (Bash) mélyreható megismerése, különös tekintettel a parancsláncolási operátorokra, a standard adatfolyamok átirányítására (I/O Redirection) és a beépített szövegszűrő segédprogramok (grep, sed, awk, cut, sort, head, tail) használatára. A feladatok során bemutatjuk, hogyan fűzhetők össze egyszerű atomi parancsok bonyolult adatfeldolgozási csővezetékekbe (pipelines).

2. I. Task: Linux OS - Parancsok kombinálása és feltételes végrehajtás

1-4. rész: tmp és dir_1-3 mappastruktúra kezelése hibakezeléssel

A parancsok logikai és feltételes összekapcsolására a Linuxban az '&&' (ÉS - csak akkor fut le a következő parancs, ha az előző sikeres volt) és a '||' (VAGY - csak akkor fut le a következő, ha az előző hibával tért vissza) operátorokat használtuk.

```
cd tmp || echo "Error"
mkdir dir_1 && cd dir_1
cd dir_2 && pwd || mkdir dir_2
cd dir_3 || (mkdir dir_3 && cd dir_3)
```

```

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ cd tmp || echo "Error"
bash: cd: tmp: No such file or directory
Error

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ mkdir dir_1 && cd dir_1~
bash: cd: dir_1~: No such file or directory

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ mkdir dir_1 && cd dir_1
mkdir: cannot create directory 'dir_1': File exists

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ cd dir_2 && pwd || mkdir dir_2
bash: cd: dir_2: No such file or directory

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ cd dir_3 || (mkdir dir_3 && cd dir_3)
bash: cd: dir_3: No such file or directory

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ |

```

5-6. rész: xyz.txt és www.txt fájlok létrehozása, tartalom fűzése

Az aktuális munkakönyvtár neptunkod-ra állítása után szöveges állományokat hoztunk létre. Az 'echo' segítségével adatokat írtunk beléjük, majd a '>' (felülírás) és '>>' (hozzáfűzés) operátorokkal manipuláltuk a tartalmukat.

```

echo "Szabó Levente" > xyz.txt
echo -e "Szabó Levente\nNEPTUNKOD" > www.txt
cat www.txt >> xyz.txt

```

```
MINGW64/C:/Users/digiz
$ cd dir_3 || (mkdir dir_3 && cd dir_3)
bash: cd: dir_3: No such file or directory

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ ^[[200~echo "Szabó Levente" > xyz.txt~
bash: $'\E[200~echo': command not found

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ echo "Szabó Levente" > xyz.txt

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ echo -e "Szabó Levente\nNEPTUNKOD" > www.txt

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ cat www.txt >> xyz.txt

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ cat xyz.txt
Szabó Levente
Szabó Levente
NEPTUNKOD

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$
```

7-8. rész: Mappatartalom mentése és kimenetek elnyomása (Not Display)

A mappalistát a content.txt-be irányítottuk, a felesleges vagy zavaró kimeneteket pedig a Linux speciális üres eszközére, a /dev/null-ra küldtük, így azok nem jelennek meg a képernyőn.

```
ls -la > content.txt
ls -la > /dev/null
```

```
puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ ls -la > content.txt

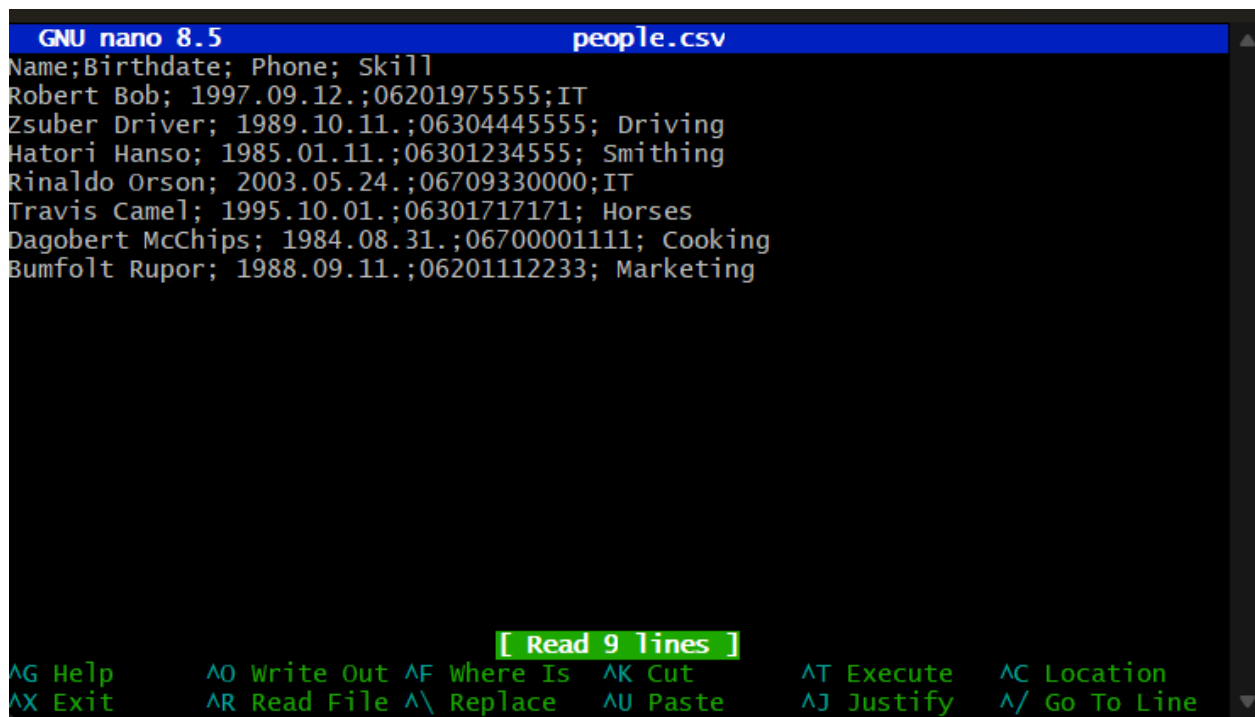
puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ ls -la > /dev/null

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ |
```

9. rész: A people.csv adatbázis állomány felépítése

Létrehoztunk egy strukturált, pontosvesszővel elválasztott CSV adatfájlt (people.csv) a megadott adatsorok alapján:

```
Name;Birthdate; Phone; Skill
Robert Bob; 1997.09.12.;06201975555;IT
Zsuber Driver; 1989.10.11.;06304445555; Driving
Hatori Hanso; 1985.01.11.;06301234555; Smithing
Rinaldo Orson; 2003.05.24.;06709330000;IT
Travis Camel; 1995.10.01.;06301717171; Horses
Dagobert McChips; 1984.08.31.;06700001111; Cooking
Bumfolt Rupor; 1988.09.11.;06201112233; Marketing
```



The screenshot shows the GNU nano 8.5 text editor with the file 'people.csv' open. The editor's interface includes a title bar with 'GNU nano 8.5' and 'people.csv'. The main text area contains the CSV data from the previous block. At the bottom, a status bar shows '[Read 9 Lines]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Help, ^O Write Out, ^F Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify, and ^_/ Go To Line.

```
GNU nano 8.5 people.csv
Name;Birthdate; Phone; Skill
Robert Bob; 1997.09.12.;06201975555;IT
Zsuber Driver; 1989.10.11.;06304445555; Driving
Hatori Hanso; 1985.01.11.;06301234555; Smithing
Rinaldo Orson; 2003.05.24.;06709330000;IT
Travis Camel; 1995.10.01.;06301717171; Horses
Dagobert McChips; 1984.08.31.;06700001111; Cooking
Bumfolt Rupor; 1988.09.11.;06201112233; Marketing

[ Read 9 Lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_/ Go To Line
```

10-14. rész: Reguláris kifejezések és szűrések a grep paranccsal

A grep parancs és reguláris kifejezések (RegEx) segítségével komplex szűréseket hajtottunk végre a struktúrán:

```
# 10. IT szakmájúak
grep ";IT" people.csv

# 11. 30-as körzetszámú telefonszámok
grep ";0630" people.csv

# 12. 2000-ben vagy utána születettek
grep "; 2[0-9][0-9][0-9]" people.csv

# 13. -ing végű szakmák
grep "ing$" people.csv

# 14. IT.txt összeállítása fejléccel
echo "People at IT:" > IT.txt
grep ";IT" people.csv >> IT.txt
```

3. II. Task: Szűrők - Csővezeték operátor láncolása (Pipeline)

1-5. rész: Adatbázis sorainak szelektálása (head, tail)

A csővezeték (|) segítségével az egyik parancs kimenetét közvetlenül átadjuk a másik bemeneteként. A head és tail parancsokkal tetszőleges intervallumokat vághatunk ki a fájlból.

```
# 1. Utolsó 3 sor
tail -n 3 people.csv

# 2. Első 3 sor fejléccel
head -n 3 people.csv

# 3. Utolsó 30-as telefonszámú
grep ";0630" people.csv | tail -n 1

# 4. Összes sor kivéve az utolsó 5-öt
head -n -5 people.csv

# 5. Első 3 sor fejléc nélkül
tail -n +2 people.csv | head -n 3
```

```
puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ nano people.csv

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ tail -n 3 people.csv
Dagobert McChips; 1984.08.31.;06700001111; Cooking
Bumfolt Rupor; 1988.09.11.;06201112233; Marketing

puma05@DESKTOP-87LJ2V7 MINGW64 ~
$ |
```

6-7. rész: Rendszerfájlok és eszközök (/dev) szűrése

A /dev mappában található hardvereszközfájlok szűrése rejtett állományok kezelésével, a speciális (. és ..) könyvtárak kizárásával, valamint csoporttulajdonos alapján:

```
# 6. Első 10 elem rejtettekkel együtt, . és .. nélkül
ls -a /dev | grep -v -E "^\.|$|^\.\.|$" | head -n 10

# 7. Utolsó 5 lemez (disk csoportú)
```



```
ls -l /dev | grep "disk" | tail -n 5
```

8-11. rész: Oszlopok kivágása (cut) és rendezése (sort)

A 'cut' parancs segítségével mezőket (oszlopokat) választunk le a megadott elválasztó karakter (-d ';') alapján, a 'sort' segítségével pedig rendezzük a kimenetet.

```
# 8. Csak a nevek fejléc nélkül
tail -n +2 people.csv | cut -d ";" -f 1

# 9. Csak a telefonszámok, abból is az első 20-as (ha lenne annyi)
tail -n +2 people.csv | cut -d ";" -f 3 | grep "^0620" | head -n 20

# 10. Nevek betűrendben
tail -n +2 people.csv | cut -d ";" -f 1 | sort

# 11. Születési hónapok kivágása
tail -n +2 people.csv | cut -d ";" -f 2 | cut -d "." -f 2
```

12-16. rész: Haladó mintaillesztések és validálások (grep, awk)

Összetettebb nyelvi struktúrák szűrése, mint a név tagoltsága, több képzettség vagy éppen az e-mail cím formátumának validálása reguláris kifejezésekkel:

```
# 12. Keresztnév R-rel kezdődik
grep -E "^[A-Z][a-z]* R" people.csv

# 13. Vezetéknév R-rel kezdődik
grep -E "^R" people.csv

# 14. Legalább két skill (vesszővel vagy plusz jellel elválasztva)
grep -E ";.*,.*;" people.csv || echo "Nincs több skillel rendelkező személy"

# 15. Három nevű (két szóköz a név mezőben)
grep -E "^[^;]+ [[^;]+ [[^;]+;" people.csv

# 16. Valid e-mail címmel rendelkezők szűrése
grep -E "[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}" people.csv
```